0.1 Hölder 空间

定义 0.1

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集,$k \in \mathbb{N}$, 定义

$\overline{U}$为U的闭包,

$C(U) \triangleq \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \text{ 连续}\}$,

$C(\overline{U}) \triangleq \{u \in C(U) \mid u \text{ 在} U \text{ 的任意有界子集上一致连续}\}$,

$C^k(U) \triangleq \{u : U \to \mathbb{R} \mid u \text{ 为} k \text{次连续可微函数}\}$,

$C^k(\overline{U}) \triangleq \{u \in C^k(U) \mid \forall |\alpha| \leqslant k, D^\alpha u \text{ 在} U \text{ 的任意有界子集上一致连续}\}$,

$$C^\infty(U) \triangleq \{u : U \to \mathbb{R} \mid u\text{无穷次可微}\} = \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(U).$$

$$C^\infty(\overline{U}) \triangleq \bigcap_{k=0}^{\infty} C^k(\overline{U}).$$

特别地, 若 $u \in C^k(\overline{U})$, 那么 $D^\alpha u$ 对每一个满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标 α, 可以唯一地连续延拓到 $\overline{U}$(证明见注).

♣

注 严格来说,$D^\alpha u$ 不能直接在 U 的闭包 $\overline{U}$ 上定义, 因为 $\overline{U}$ 是闭集, 它没有微分结构, 不能在边界点上求导. 但是, 这个定义通过附加条件, 保证了 $D^\alpha u$ 可以唯一地连续延拓到 $\overline{U}$ 上. 因此, 我们在 $\overline{U}$ 上写 $D^\alpha u$ 时, 实际上指的是它在边界上的连续延拓值, 而不是在边界上求导得到的值.

具体原因在于, 一致连续可以保证 Cauchy 序列的像仍然是 Cauchy 序列, 从而利用实数的完备性来定义边界值, 而普通的连续做不到这一点.

假设 f 在开集 U 上一致连续. 现在取一个边界点 $x_0 \in \partial U$. 我们想在 x_0 处定义 $f(x_0)$. 因为 x_0 不在 U 内, 不能直接代入. 于是我们在 U 内找一个点列 $\{x_n\}$, 让它逼近 x_0, 即

$$x_n \to x_0, \quad x_n \in U.$$

既然 x_n 收敛, 那么它一定是一个 Cauchy 序列. 因为 f 在 U 上一致连续, 所以对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得只要 $|x - y| < \delta$, 就有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 既然 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列, 那么存在 N, 使得当 $m, n > N$ 时,$|x_m - x_n| < \delta$. 这就直接推出: 当 $m, n > N$ 时,$|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$.

这说明 $\{f(x_n)\}$ 也是一个 Cauchy 序列. 由于实数集 $\mathbb{R}$ 是完备的,Cauchy 序列必收敛, 所以 $\{f(x_n)\}$ 必然收敛到一个实数 L. 我们就把这个极限 L 定义为 $f(x_0)$, 即

$$f(x_0) \triangleq \lim_{n\to\infty} f(x_n).$$

这个定义是良定义的, 因为如果换一个点列 $\{y_n\}$ 也逼近 x_0, 由于 f 是一致连续的, 两个序列最终会非常靠近, 一致连续性保证了 $f(x_n)$ 和 $f(y_n)$ 也会非常靠近, 所以它们必须收敛到同一个极限. 因此, 这个定义不依赖于点列的选择. 现在严格证明这个良定义性:

设 $f \in C(\overline{U}), x_0 \in \partial U$. 若 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset U$ 且 $x_n \to x_0, y_n \to x_0$, 要证 $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} f(y_n)$.

证明 Show/Hide Proof

取充分小的 $\varepsilon > 0$, 使得 $U' = B(x_0, \varepsilon) \cap U \subset U$ 有界, 从而 f 在 U' 上一致连续. 又因为 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset U$ 且 $x_n \to x_0, y_n \to x_0$, 所以可取充分大的 N, 使得当 $n > N$ 时,$\{x_n\}, \{y_n\} \in U'$. 因此不妨设 $\{x_n\}, \{y_n\} \in U', \forall n \in \mathbb{N}$.

证法一: 首先说明极限的存在性. 因为 $\{x_n\}$ 收敛, 所以它是 Cauchy 序列. 由于 f 在 U' 上一致连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x, y \in U'$ 且 $|x - y| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 又因为 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列, 存在 $N_1 > 0$, 使得当 $m, n > N_1$ 时,$|x_m - x_n| < \delta$, 从而 $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$. 这说明 $\{f(x_n)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 序列. 由 $\mathbb{R}$ 的完备性,$\{f(x_n)\}$ 必然收敛, 记其极限为 A. 同理,$\{f(y_n)\}$ 也收敛, 记其极限为 B.

接着证明 $A = B$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 由一致连续性, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x, y \in U'$ 且 $|x-y| < \delta$ 时, 有 $|f(x)-f(y)| < \varepsilon$.

因为 $x_n \to x_0$ 且 $y_n \to x_0$, 所以 $|x_n - y_n| \to 0$. 因此存在 $N_2 > 0$, 使得当 $n > N_2$ 时,$|x_n - y_n| < \delta$. 于是当 $n > N_2$ 时, 有

$$|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon.$$

令 $n \to \infty$, 由极限的保序性得到 $|A - B| \leqslant \varepsilon$. 由于 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 所以必有 $|A - B| = 0$, 即 $A = B$.

证法二: 构造新的序列 $\{z_n\}$, 定义为 $z_{2k-1} \triangleq x_k, z_{2k} \triangleq y_k, k = 1, 2, \cdots$. 由于 $x_k \to x_0$ 且 $y_k \to x_0$, 显然 $z_n \to x_0$. 因此 $\{z_n\}$ 是 Cauchy 序列. 由 f 的一致连续性,$\{f(z_n)\}$ 也是 Cauchy 序列, 从而在 $\mathbb{R}$ 中收敛, 记其极限为 L. 因为 $\{f(x_n)\}$ 和 $\{f(y_n)\}$ 分别是收敛序列 $\{f(z_n)\}$ 的子序列, 而收敛序列的子序列必定收敛到同一极限, 所以 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = \lim\limits_{n\to\infty} f(y_n) = L$.

□

普通的连续做不到这一点, 因为对于每个固定的点 x, 函数在 x 附近有良好的行为, 但如果边界点 x_0 不在定义域内, 函数在 x_0 附近可能剧烈震荡, 或者趋于无穷. 例如 $f(x) = \sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$ 在 $U = (0, 1)$ 上处处连续, 但在 $x \to 0$ 时, 函数值在 $[-1, 1]$ 之间疯狂震荡, 极限不存在, 原因是它在 U 上不是一致连续的. 同样,$f(x) = \dfrac{1}{x}$ 在 $U = (0, 1)$ 上连续, 但在 $x \to 0$ 时趋于无穷大, 它也不是一致连续的.

一致连续的关键在于, 它排除了这种在边界附近越来越陡峭或无限震荡的情况.

定义 0.2

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, 函数 $u : U \to \mathbb{R}$, 若存在 $0 < \gamma \leqslant 1, C \in \mathbb{R}$, 使得

$$|u(x) - u(y)| \leqslant C|x - y|^\gamma \qquad (x, y \in U) \tag{1}$$

成立, 则这样的函数称为**以 γ 为指数的 Hölder 连续函数**.

♣

注 这个定义的来由可以追溯到对函数光滑性的精细分级需求. Lipschitz 连续 (即 $\gamma = 1$ 的情形) 通过导数的有界性来限制函数的振荡速度, 这是一个非常强的条件. 然而, 在偏微分方程中, 很多函数 (例如 $u(x) = \sqrt{x}$ 在 0 附近) 的导数虽然无界, 但函数本身仍然表现出非常良好的连续性. 为了定量地刻画这种介于“连续”和“Lipschitz 连续”之间的“分数阶”光滑性, 我们引入 Hölder 连续的概念.

注 给定函数 $u : U \to \mathbb{R}$, 它的连续模是一个依赖于 $\delta > 0$ 的函数, 定义为

$$\omega_u(\delta) \triangleq \sup_{\substack{x, y \in U \\ |x-y| \leqslant \delta}} |u(x) - u(y)|.$$

这个定义的直观含义是:$\omega_u(\delta)$ 是函数在距离不超过 δ 的任意两点之间的“最大波动幅度”. 显然,$\omega_u(\delta)$ 关于 δ 单调不减, 并且当 $\delta \to 0^+$ 时,$\omega_u(\delta) \to 0$ 当且仅当函数 u 是一致连续的.

(1)式其实就是对连续模的一个上界估计. 因为对于任意 $|x - y| \leqslant \delta$, 都有 $|u(x) - u(y)| \leqslant C\delta^\gamma$. 所以, 取上确界立刻得到:

$$\omega_u(\delta) \leqslant C\delta^\gamma.$$

它把连续模控制在一个由 C 和 γ 决定的幂函数之下. 连续模的种类决定了函数的光滑性等级. 例如:

(1) 如果 $\omega_u(\delta) \leqslant L\delta$(即 $\gamma = 1$ 的 Hölder 连续), 这就是 Lipschitz 连续. 它要求函数的变化速度被一个线性尺度控制.

(2) 如果 $\omega_u(\delta) \leqslant C\delta^\gamma (0 < \gamma < 1)$, 这就是 Hölder 连续. 它允许函数在极小的尺度下比线性函数有更剧烈的相对波动.

(3) 如果 $\omega_u(\delta) \leqslant C|\ln \delta|^{-1}$, 则称为对数连续, 比 Hölder 连续更弱.

一个最经典的例子是 $u(x) = \sqrt{x}$ 在 $U = (0, 1)$ 上. 取 $\gamma = \dfrac{1}{2}$, 我们可以验证它满足 $|u(x) - u(y)| \leqslant |x - y|^{\frac{1}{2}}$. 因此, 它的连续模 $\omega_u(\delta) \leqslant \delta^{\frac{1}{2}}$. 这意味着, 为了让函数值的变化不超过 ε, 你需要让自变量的距离小于 ε^2. 对比一下线性函数 $u(x) = x$, 它的连续模是 $\omega_u(\delta) = \delta$, 只需要 $\delta < \varepsilon$ 就够了.Hölder 连续刻画的就是这种“距离需要缩小得更快, 才能达到同样的变化控制”的分数阶效应.

在偏微分方程的正则性理论 (如 Schauder 估计) 中, 连续模扮演着核心角色. 它精确地控制了解及其导数在边

界附近的一致连续性. 如果我们知道解的连续模是指数 γ 型的, 就能推断出解在边界附近的正则性, 进而判断解是否属于经典的 $C^{k,\gamma}$ 空间. 所以,Hölder 连续本质上就是为连续模指定了一个具体的幂函数形态.

注 至于为什么要求 $0<\gamma\leqslant 1$, 原因如下:

(i) 为什么要求 $\gamma\leqslant 1$. 如果 $\gamma>1$, 在凸集 U 上, 由中值定理或积分估计, 可以推出 u 的导数处处为零, 从而 u 必为常数函数. 这样一来, 空间将退化为只包含常数函数, 失去研究价值. 因此为了得到非平凡的函数类, 必须限制 γ 不超过 1.

(ii) 为什么要求 $\gamma>0$. 如果 $\gamma\leqslant 0$, 不等式 $|u(x)-u(y)|\leqslant C|x-y|^{\gamma}$ 在 $|x-y|\to 0$ 时右端不仅不会趋于零, 反而可能趋于无穷 (当 $\gamma<0$), 或者成为一个常数界 (当 $\gamma=0$). 这意味着这个不等式实际上并没有对 $|x-y|\to 0$ 时的连续性给出任何有效的限制, 任何局部有界函数都满足. 因此为了使得该不等式真正刻画函数的局部连续性质, 必须要求 γ 严格大于零.

例 0.1 考虑定义在 $U=(-1,1)$ 上的一元函数 $u(x)=|x|^{\gamma}$, 其中参数 $0<\gamma<1$. 现在考察它在原点 $x_0=0$ 附近的行为.

首先, 检验它是否满足 Hölder 连续条件. 考察原点 $x_0=0$ 与任意点 $x\in(-1,1)$ 的差商:

$$\frac{|u(x)-u(0)|}{|x-0|^{\gamma}}=\frac{|x|^{\gamma}}{|x|^{\gamma}}=1.$$

对于一般的 $x,y\in(-1,1)$, 注意到 $f(x)=t^{\gamma}$ 是上凸函数, 故对 $\forall a\geqslant b\geqslant 0$, 有 $(a+b)^{\gamma}\leqslant a^{\gamma}+b^{\gamma}$. 从而 $a^{\gamma}-b^{\gamma}\leqslant(a-b)^{\gamma}$. 于是再利用绝对值不等式就有

$$|u(x)-u(y)|=\big||x|^{\gamma}-|y|^{\gamma}\big|\leqslant\big||x|-|y|\big|^{\gamma}\leqslant|x-y|^{\gamma}. \tag{2}$$

因此, 该函数在整个 U 上满足 Hölder 连续条件, 属于 $C^{0,\gamma}(\overline{U})$.

其次, 我们来看看它的可微性. 当 $x>0$ 时,$u(x)=x^{\gamma}$, 其导数为

$$u'(x)=\gamma x^{\gamma-1}.$$

由于 $\gamma-1<0$, 当 $x\to 0^{+}$ 时,$u'(x)=\gamma x^{\gamma-1}\to+\infty$. 这意味着该函数在 $x=0$ 处的导数趋于无穷大, 因此它在原点不可微. 于是 $u\notin C^{1}(\overline{U})$.

通过这个例子, 我们可以清晰地看到 $\gamma\in(0,1)$ 的作用. 当 $\gamma=1$ 时,$u(x)=|x|$ 是 Lipschitz 连续的, 它的图像在原点是一个尖锐的折角. 当 γ 减小到 $\frac{1}{2}$ 时,$u(x)=\sqrt{|x|}$ 的图像在原点不仅不可微, 而且切线垂直于 x 轴, 也就是“更尖锐”了.γ 越小, 函数在不可微点附近的“尖点”就越“陡峭”. 它处于“连续”和“可微”之间, 相当于把导数的“阶数”从整数扩展到了分数.

注 至于为什么要求 $0<\gamma\leqslant 1$, 原因如下: (i) 为什么 $\gamma\leqslant 1$. 如果 $\gamma>1$, 例如 $\gamma=2$, 那么 $u(x)=|x|^{2}$ 在原点不仅是可微的, 而且导数等于 0. 事实上, 如果 u 在凸集 U 上满足 $|u(x)-u(y)|\leqslant C|x-y|^{\gamma}$ 且 $\gamma>1$, 通过除以 $|x-y|$ 并令 $|x-y|\to 0$, 我们可以推得 $u'(x)\equiv 0$. 这意味着 u 必须恒为常数. 为了避免空间退化为只包含常数函数, 我们规定 γ 不能大于 1.

(ii) 为什么 $\gamma>0$. 如果 $\gamma\leqslant 0$, 例如 $\gamma=0$, 不等式变为 $|u(x)-u(y)|\leqslant C$, 这仅仅表示函数有界, 完全没有刻画任何连续性信息. 如果 $\gamma<0$, 当 $|x-y|\to 0$ 时,$|x-y|^{\gamma}\to+\infty$, 这个不等式对局部连续性没有任何限制. 因此, 只有 $\gamma>0$ 才能保证随着距离缩小, 函数值的差距也受到控制, 从而真正刻画函数的连续性与光滑性.

定理 A.1((2))

例 0.2 考虑定义在 $U=(-1,1)$ 上的函数 $u(x)=|x|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{x}\right)(x\neq 0)$, 并补充定义 $u(0)=0$, 其中 $0<\gamma<1$. 我们考察它在 $x=0$ 处的行为.

首先, 验证它在 $x=0$ 处的连续性. 因为

$$|u(x)-u(0)|=|x|^{\gamma}\left|\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right|\leqslant|x|^{\gamma}.$$

当 $x\to 0$ 时,$|x|^{\gamma}\to 0$, 由夹逼定理可知 $\lim\limits_{x\to 0}u(x)=0=u(0)$, 所以函数在原点连续.

其次, 考察它在 $x=0$ 处的可微性. 计算差商:

$$\frac{u(x)-u(0)}{x}=\frac{|x|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x}=|x|^{\gamma-1}\operatorname{sgn}(x)\sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

因为 $\gamma-1<0$, 当 $x\to 0$ 时,$|x|^{\gamma-1}\to+\infty$. 又因为 $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 在 $x\to 0$ 时在 $[-1,1]$ 之间无限次震荡, 不存在极限. 所以 $u'(0)$ 不存在, 该函数在原点处不可微.

最后, 验证它满足 Hölder 连续条件. 对 $\forall x,y\in U$, 不妨设 $|x|<|y|$, 令 $h=|x-y|$, 若 $h\geqslant 1$, 则

$$\left||x|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{x}\right)-|y|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{y}\right)\right|\leqslant|x|^{\gamma}+|y|^{\gamma}\leqslant 2\leqslant 2h^{\gamma}.$$

下设 $0<h<1$. 若 $|x|\leqslant 2h$ 或 $|y|\leqslant 2h$, 不妨设 $|x|\leqslant 2h$, 则

$$|y|\leqslant|x|+h\leqslant 3h\Longrightarrow\left||x|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{x}\right)-|y|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{y}\right)\right|\leqslant|x|^{\gamma}+|y|^{\gamma}\leqslant(2^{\gamma}+3^{\gamma})\,h^{\gamma}.$$

若 $2h<|x|<|y|$, 不妨设 $2h<x<y$, 若 $x\leqslant\sqrt{h}$, 则由 $0<h<1$ 和 $h=|x-y|$ 知

$$|y|\leqslant|x|+h\leqslant\sqrt{h}+h\leqslant 2\sqrt{h}.$$

从而

$$\left||x|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{x}\right)-|y|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{y}\right)\right|\leqslant|x|^{\gamma}+|y|^{\gamma}\leqslant h^{\frac{\gamma}{2}}+2^{\gamma}h^{\frac{\gamma}{2}}\leqslant(1+2^{\gamma})\,h^{\gamma}.$$

若 $x>\sqrt{h}$, 则 $x^{\gamma-2}<h^{\frac{\gamma-2}{2}}$, 由经典不等式和三角不等式可得

$$\begin{aligned}\left||x|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{x}\right)-|y|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{y}\right)\right|&=\left||x|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{x}\right)-|x|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{y}\right)+|x|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{y}\right)-|y|^{\gamma}\sin\left(\frac{1}{y}\right)\right|\\&\leqslant\left||x|^{\gamma}-|y|^{\gamma}\right|\left|\sin\left(\frac{1}{y}\right)\right|+|x|^{\gamma}\left|\sin\left(\frac{1}{x}\right)-\sin\left(\frac{1}{y}\right)\right|\\&\leqslant|x-y|^{\gamma}+|x|^{\gamma}\left|\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right|=h^{\gamma}+|x|^{\gamma}\frac{|y-x|}{|xy|}\\&<h^{\gamma}+x^{\gamma-1}\frac{h}{x^{2}}=h^{\gamma}+x^{\gamma-2}h\\&\leqslant h^{\gamma}+h^{\frac{\gamma}{2}}\leqslant 2h^{\gamma}.\end{aligned}$$

综上, 它属于 $C^{0,\gamma}(\overline{U})$.

注 这个例子展现了 Hölder 指数 γ 的深刻内涵:

(i) 它刻画了导数的震荡. 在原点附近,$u(x)$ 的值在 $|x|^{\gamma}$ 的“包络线”内无限次地穿越 x 轴, 其频率越来越高 (由 $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$ 引起), 振幅越来越小 (由 $|x|^{\gamma}$ 压制). 虽然导数不存在, 但这种震荡被 γ 精确地控制住了. 见图 1.

(ii)$0<\gamma<1$ 恰好是“连续”与“可微”之间的一个精细刻度.γ 越小, 函数的震荡越剧烈, 越接近纯粹的连续;γ 越接近 1, 函数越平缓, 越接近可微.

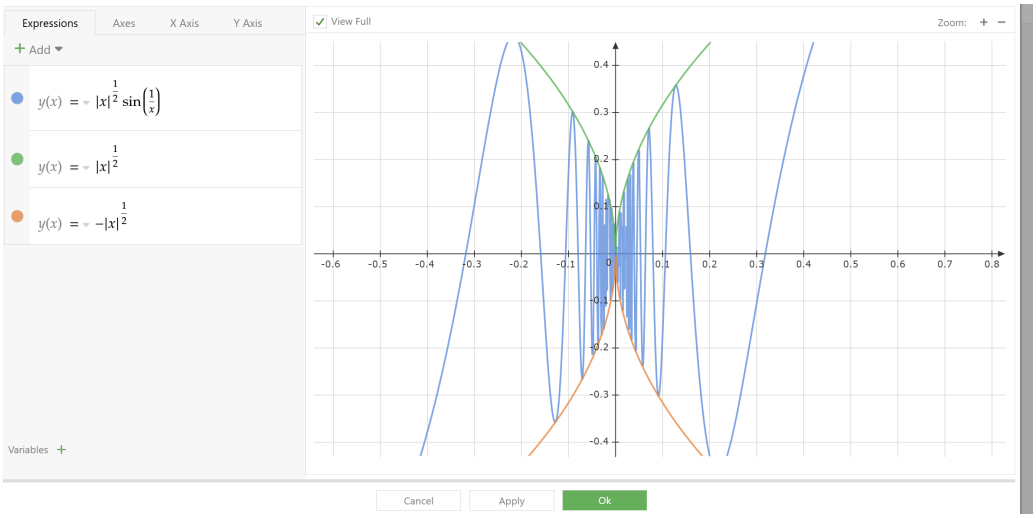


图 1

定义 0.3

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 为开集.

(i) 设 $u \in C(\overline{U})$, 定义其一致范数为

$$\|u\|_{C(\overline{U})} \triangleq \sup_{x \in U} |u(x)|.$$

(ii) 设 $u \in C(\overline{U})$ 是 γ 为指数的 Hölder 连续函数, 定义其 γ 阶 Hölder 半范数为

$$[u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \triangleq \sup_{\substack{x,y \in U \\ x \neq y}} \left\{ \frac{|u(x)-u(y)|}{|x-y|^\gamma} \right\},$$

再定义其 γ 阶 Hölder 范数为

$$\|u\|_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \triangleq \|u\|_{C(\overline{U})} + [u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}.$$

(iii) 设 $u(x) \in C^k\left(\overline{U}\right)$, k 为非负整数, 且对 $\forall |\alpha| = k$, $D^\alpha u$ 都是以 γ 为指数的 Hölder 连续函数, 定义其 γ 阶 Hölder 范数为

$$\|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} \triangleq \sum_{|\alpha| \leqslant k} \|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} + \sum_{|\alpha|=k} [D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}.$$

♣

注 (i) 这样定义的半范数不满足正定性, 故我们在此基础上加上其一致范数才能使 Hölder 范数满足正定性, 从而真正成为一个范数.

(ii) 如果把函数加上一个常数, 那么这个 Hölder 半范数完全无法区分 $u(x)$ 和 $u(x)+100$, 此时 $[u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} = [u+100]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}$.

现在我们严格证明: 若函数 $u \in C^k(\overline{U})$ 的最高阶导数 $D^\alpha u(|\alpha| = k)$ 都是 γ 阶 Hölder 连续的, 则其所有低阶导数 $D^\beta u(|\beta| < k)$ 一定是 γ 阶 Hölder 连续的, 甚至是 Lipschitz 连续的.

证明 Show/Hide Proof

证明所有 $|\beta| = k-1$ 的情形. 任取 $x_0 \in U$. 因为 U 是开集, 存在一个以 x_0 为中心的凸球 $V \subset \overline{V} \subset U$. 因为 $\overline{V}$ 是紧集, 且 $D^\alpha u(|\alpha| = k)$ 在 $\overline{V}$ 上连续, 所以它们有界. 设

$$M \triangleq \max_{|\alpha|=k} \sup_{z \in V} |D^\alpha u(z)| < \infty.$$

任取 $x, y \in V$. 因为 V 是凸的, 线段 $\{y + t(x-y) \mid 0 \leqslant t \leqslant 1\}$ 完全落在 V 内. 对 $D^\beta u(|\beta| = k-1)$ 应用微积分基本定理得

$$D^\beta u(x) - D^\beta u(y) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} D^\beta u(y + t(x-y)) \mathrm{d}t.$$

由链式法则, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} D^\beta u(y + t(x-y)) = \sum_{|\alpha|=k} D^\alpha u(y + t(x-y)) \cdot (x-y)$. 因此,

$$|D^\beta u(x) - D^\beta u(y)| \leqslant \int_0^1 \sum_{|\alpha|=k} |D^\alpha u(y + t(x-y))||x-y| \mathrm{d}t \leqslant CM|x-y|,$$

其中 C 是仅依赖于 n 和 k 的常数. 这说明 $D^\beta u$ 在 V 上是 Lipschitz 连续的.

因为 V 是有界的, 我们可以不妨设其直径 $\operatorname{diam}(V) \leqslant 1$. 那么对于任意 $x, y \in V$, 我们有 $|x-y| \leqslant 1$. 由于 $0 < \gamma \leqslant 1$, 当 $|x-y| \leqslant 1$ 时, 成立 $|x-y| \leqslant |x-y|^\gamma$. 因此,

$$|D^\beta u(x) - D^\beta u(y)| \leqslant CM|x-y| \leqslant CM|x-y|^\gamma.$$

所以 $D^\beta u$ 在 V 上也是 γ 阶 Hölder 连续的.

证明所有 $|\beta| < k$ 的情形. 我们可用归纳法重复上述论证. 假设对于某个 $j (1 \leqslant j \leqslant k)$, 所有满足 $|\beta| = j$ 的导数 $D^\beta u$ 都是 Lipschitz 连续的. 现考察 $|\beta| = j-1$ 的导数. 因为 $D^\beta u$ 可微, 且其导数 $D^\alpha u(|\alpha| = j)$ 是 Lipschitz 连续的, 从而有界, 所以再次利用中值定理或微分学基本定理可知 $D^\beta u$ 也是 Lipschitz 连续的. 因此, 从 $j = k-1$ 出发, 一路递推下去, 可知所有 $|\beta| < k$ 的导数 $D^\beta u$ 在 U 的任意紧子集上都是 Lipschitz 连续的, 从而也是 γ 阶 Hölder 连

续的.

□

既然所有低阶导数的 Hölder 连续性都能被最高阶导数的 Hölder 连续性自动蕴含, 那么在 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 的定义中, 再额外对低阶导数施加 Hölder 半范数限制就是多余的. 因此, 定义中仅在最高阶导数 ($|\alpha| = k$) 上附加 Hölder 半范数 $[D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}$, 既保持了空间的完备性, 又避免了冗余的限制.

例 0.3 我们取定义域 $U = (0,1)$, 指数 $\gamma = \dfrac{1}{2}$.

(1) 考虑光滑的线性函数 $u_1(x) = x$, 定义在 $(0,1)$ 上.

验证属于该空间: 计算差商

$$\frac{|x-y|}{|x-y|^{\frac{1}{2}}} = |x-y|^{\frac{1}{2}}.$$

因为 $x, y \in (0,1)$, 所以 $|x-y| < 1$, 从而 $|x-y|^{\frac{1}{2}} \leqslant 1$. 这个比值有界, 所以函数属于 $C^{0,\frac{1}{2}}$.

计算半范数: 我们需要找这个比值的上确界. 显然当 $x \to 1, y \to 0$ 时,$|x-y|^{\frac{1}{2}} \to 1$. 所以

$$[u_1]_{C^{0,\frac{1}{2}}} = 1.$$

(2) 考虑带有粗糙点的函数 $u_2(x) = \sqrt{x} + x$, 定义在 $(0,1)$ 上.

验证属于该空间: 我们拆解这个函数. 根据三角不等式得

$$|u_2(x) - u_2(y)| \leqslant |\sqrt{x} - \sqrt{y}| + |x-y|.$$

两边同时除以 $|x-y|^{\frac{1}{2}}$

$$\frac{|u_2(x)-u_2(y)|}{|x-y|^{\frac{1}{2}}} \leqslant \frac{|\sqrt{x}-\sqrt{y}|}{|x-y|^{\frac{1}{2}}} + \frac{|x-y|}{|x-y|^{\frac{1}{2}}}.$$

我们知道第一项的最大值是 1(类似(2)式的放缩), 第二项的最大值也是 1. 所以这个比值被常数 2 控制. 因此, 它肯定属于 $C^{0,\frac{1}{2}}$.

计算半范数: 我们来找它的最大值. 取 $x = 1, y = 0$(极限情况)

$$\frac{|u_2(1)-u_2(0)|}{|1-0|^{\frac{1}{2}}} = \frac{|(\sqrt{1}+1)-0|}{1} = 2.$$

这个比值至少是 2. 结合上面的三角不等式, 这个比值最大就是 2. 所以

$$[u_2]_{C^{0,\frac{1}{2}}} = 2.$$

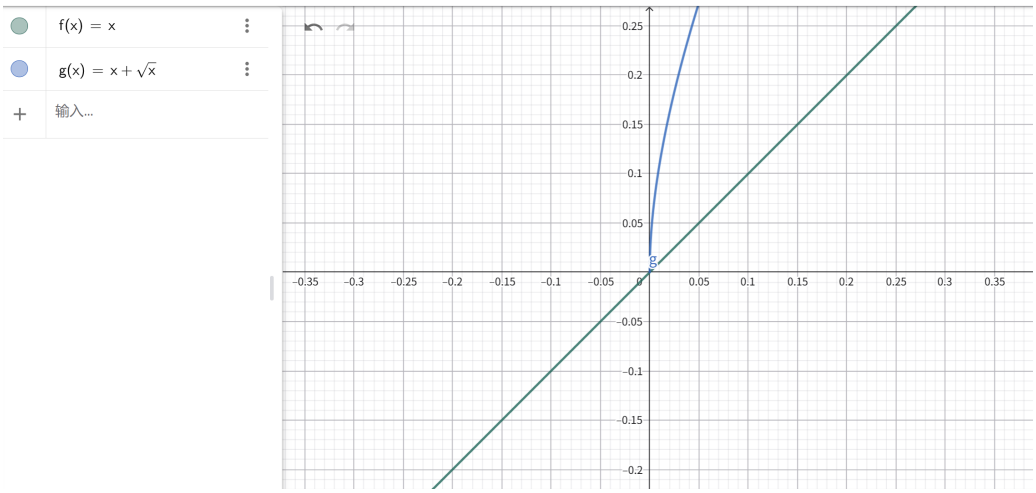


图 2

注 对比总结:

(1) 函数 $u_1(x) = x$ 的半范数是 1.

(2) 函数 $u_2(x) = \sqrt{x} + x$ 的半范数是 2.

这两个函数都在 $C^{0,\frac{1}{2}}$ 空间里 (因为它们的半范数都是有限的), 但 u_2 的半范数是 u_1 的两倍. 这是因为 u_2 在 $x=0$ 附近加了一个 $\sqrt{x}$, 这就导致它在原点附近的“陡峭度”变大了. 半范数精确地捕捉到了这一点: 在同样的小尺度下,u_2 的函数值变化幅度是 u_1 的两倍.

半范数的作用: 它在不关心函数绝对高度 (比如 u_2 的最高点是 2,u_1 是 1) 的情况下, 单纯地用一把“γ 阶的尺子”去度量函数在局部的粗糙度.

如果一个函数的半范数是有限值 (不是无穷大), 它就属于这个空间. 半范数越大, 函数在局部就越“粗糙”或“陡峭”.

定义 0.4

设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 为开集,k 为非负整数,$0<\gamma\leqslant 1$. 定义 Hölder 空间为

$$C^{k,\gamma}\left(\overline{U}\right)\triangleq\left\{u(x)\in C^k\left(\overline{U}\right)\mid \text{对}\forall|\alpha|=k, D^\alpha u\text{都是以}\gamma\text{为指数的 Hölder 连续函数, 且}\|u\|_{C^{k,\gamma}\left(\overline{U}\right)}<\infty\right\}.$$

♣

注 从宏观动机来看,$C^k(\overline{U})$ 只要求函数直到 k 阶的导数连续. 然而, 仅仅“连续”不足以精确刻画函数的正则性. 例如, 函数 $u(x)=x^k|x|^\gamma$ 的 k 阶导数包含了 $|x|^\gamma$, 它在 $x=0$ 处是连续的 (甚至可能趋于 0), 但其变化方式非常“粗糙”, 具有典型的分数阶特征. 为了定量描述这种介于整数阶导数之间的精细光滑性, 我们需要引入 Hölder 空间 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$.

关于范数结构, 这个范数是由两部分相加构成的. 第一部分是

$$\sum_{|\alpha|\leqslant k}\|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})},$$

它通过上确界范数控制了函数及其直到 k 阶导数的“绝对高度”. 如果缺少这一项, 常数函数或者在高阶导数上发生剧烈震荡的函数将无法被有效区分, 例如:

$$u_1(x)=\sin(100x),\quad u_2(x)=1000x+\sin(100x)$$

的一阶导数的 Hölder 半范数相等, 无法区分.

第二项是

$$\sum_{|\alpha|=k}[D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})},$$

它只对最高阶导数施加了 Hölder 半范数, 用来限制它们局部的“粗糙度”和“振荡幅度”. 这两部分加起来, 构成了一个真正的范数, 使得该空间成为一个完备的 Banach 空间.

最后, 定义中要求范数有限, 是为了保证空间的完备性. 在偏微分方程的正则性理论 (如 Schauder 估计) 中, 我们经常需要证明方程的解属于 $C^{k,\gamma}$. 完备性确保了我们在取极限时, 得到的函数依然落在这个空间内.

定理 0.1 (Hölder 空间作为函数空间)

设 $U\subset\mathbb{R}^n$ 为开集,Hölder 空间 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 是 Banach 空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

首先验证 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 是赋范线性空间. 显然它是线性空间. 其范数定义为

$$\|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})}\triangleq\sum_{|\alpha|\leqslant k}\|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})}+\sum_{|\alpha|=k}[D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})},$$

其中

$$\|v\|_{C(\overline{U})}\triangleq\sup_{x\in\overline{U}}|v(x)|,\ [v]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}\triangleq\sup_{\substack{x,y\in\overline{U}\\ x\neq y}}\frac{|v(x)-v(y)|}{|x-y|^\gamma}.$$

下面验证它满足范数公理.

(i) 正定性. 若 $\|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})}=0$, 则对每个 $|\alpha|\leqslant k$ 有

$$\|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})}=0,$$

从而 $D^\alpha u \equiv 0$ 于 $\overline{U}$. 特别地, 取 $\alpha = 0$ 得 $u \equiv 0$. 反之, 若 $u \equiv 0$, 则显然范数为 0.

(ii) 齐次性**.** 对任意常数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 由绝对值与上确界的性质,

$$\begin{aligned}\|\lambda u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} &= \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|\lambda D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} + \sum_{|\alpha|=k} [\lambda D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \\ &= |\lambda| \sum_{|\alpha|\leqslant k} \|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} + |\lambda| \sum_{|\alpha|=k} [D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \\ &= |\lambda| \, \|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})}.\end{aligned}$$

(iii) 三角不等式**.** 对任意 $u, v \in C^{k,\gamma}(\overline{U})$, 由 $C(\overline{U})$ 中上确界范数的三角不等式,

$$\|D^\alpha(u+v)\|_{C(\overline{U})} \leqslant \|D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} + \|D^\alpha v\|_{C(\overline{U})},$$

并对 Hölder 半范数有

$$[D^\alpha(u+v)]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \leqslant [D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} + [D^\alpha v]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})}.$$

逐项求和即得

$$\|u+v\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} \leqslant \|u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} + \|v\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})}.$$

因此 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 是赋范线性空间.

下面证明完备性. 设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 是 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 中的 Cauchy 列. 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N, 使得当 $m, l \geqslant N$ 时,

$$\|u_m - u_l\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} < \varepsilon. \tag{3}$$

由范数定义, 对每个 $|\alpha| \leqslant k$,

$$\|D^\alpha u_m - D^\alpha u_l\|_{C(\overline{U})} < \varepsilon.$$

因此 $\{D^\alpha u_m\}$ 是 $C(\overline{U})$ 中的 Cauchy 列. 由于 $C(\overline{U})$ 在一致范数下是 Banach 空间, 存在 $v_\alpha \in C(\overline{U})$, 使得

$$D^\alpha u_m \to v_\alpha \quad \text{于} C(\overline{U}).$$

特别地, 取 $\alpha = 0$, 得到

$$u_m \to u \quad \text{于} C(\overline{U}),$$

其中 $u \triangleq v_0$.

现在证明 v_α 就是 u 的通常意义下的偏导数 $D^\alpha u$. 先考虑一阶偏导数. 固定 $i \in \{1, \cdots, n\}$, 由上面知

$$D_i u_m \to v_i \quad \text{于} C(\overline{U}).$$

任取 $x \in U$, 取 $h \neq 0$ 充分小, 使得 $x + he_i \in U$. 由 $u_m \in C^1(\overline{U})$ 和微分学基本定理有

$$\frac{u_m(x+he_i) - u_m(x)}{h} = \int_0^1 D_i u_m(x + the_i) \, \mathrm{d}t.$$

令 $m \to \infty$. 因为 $u_m \to u$ 于 $C(\overline{U})$, 且 $D_i u_m \to v_i$ 于 $C(\overline{U})$, 故

$$\frac{u(x+he_i) - u(x)}{h} = \int_0^1 v_i(x + the_i) \, \mathrm{d}t.$$

由Lebesgue 积分的平均连续性, 令 $h \to 0$, 得

$$\lim_{h\to 0} \int_0^1 v_i\left(x + the_i\right) \mathrm{d}t - v_i\left(x\right) = \lim_{h\to 0} \int_0^1 \left[v_i\left(x + the_i\right) - v_i\left(x\right)\right] \mathrm{d}t = 0 \Longrightarrow \lim_{h\to 0} \frac{u(x+he_i) - u(x)}{h} = v_i(x).$$

因此 u 关于 x_i 的偏导数存在且等于 v_i, 即 $D_i u = v_i$. 对多重指标逐次应用同样的论证, 得到

$$D^\alpha u = v_\alpha \quad \text{于} U, \qquad |\alpha| \leqslant k.$$

于是 $u \in C^k(\overline{U})$, 且 $D^\alpha u_m \to D^\alpha u$ 于 $C(\overline{U})$ 对每个 $|\alpha| \leqslant k$ 成立.

还需证明 $D^\alpha u$ 对 $|\alpha| = k$ 是 γ-Hölder 连续的, 并且 $\{u_m\}$ 在 $C^{k,\gamma}$ 范数下收敛到 u. 由 (3), 对任意 $|\alpha| = k$ 和任意 $x \neq y$, 有

$$\frac{|(D^\alpha u_m - D^\alpha u_l)(x) - (D^\alpha u_m - D^\alpha u_l)(y)|}{|x-y|^\gamma} \leqslant [D^\alpha u_m - D^\alpha u_l]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \leqslant \|u_m - u_l\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} < \varepsilon.$$

在上式中令 $l \to \infty$. 由于 $D^\alpha u_l \to D^\alpha u$ 逐点收敛 (实际上一致收敛), 得到

$$\frac{|(D^\alpha u_m - D^\alpha u)(x) - (D^\alpha u_m - D^\alpha u)(y)|}{|x-y|^\gamma} \leqslant \varepsilon.$$

对所有 $x \neq y$ 取上确界, 得

$$[D^\alpha u_m - D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \leqslant \varepsilon. \tag{4}$$

因此 $D^\alpha u_m - D^\alpha u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$. 由于 $D^\alpha u_m \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$, 故 $D^\alpha u \in C^{0,\gamma}(\overline{U})$. 并且由 (4) 知

$$[D^\alpha u_m - D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \to 0 \qquad (m \to \infty).$$

结合前面已证的一致收敛 $D^\alpha u_m \to D^\alpha u$ 于 $C(\overline{U})$, 得到

$$\|u_m - u\|_{C^{k,\gamma}(\overline{U})} = \sum_{|\alpha| \leqslant k} \|D^\alpha u_m - D^\alpha u\|_{C(\overline{U})} + \sum_{|\alpha|=k} [D^\alpha u_m - D^\alpha u]_{C^{0,\gamma}(\overline{U})} \to 0.$$

这就证明了 $u_m \to u$ 于 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$, 从而 $C^{k,\gamma}(\overline{U})$ 是 Banach 空间.

□